

Exercício 2 (Bandas de confiança)

Seja $\alpha \in (0, 1)$.

- a. Use o Teorema 5 para mostrar que, se $\varepsilon_n = \sqrt{(2n)^{-1} \log(2\alpha^{-1})}$, então

$$\mathbb{P}\left(\hat{F}_n(x) - \varepsilon_n \leq F(x) \leq \hat{F}_n(x) + \varepsilon_n, \text{ para todo } x \in \mathbb{R}\right) \geq 1 - \alpha.$$

- b. Explique por que a banda de (a) é simultânea em x , ao passo que a banda obtida a partir do Exercício 1(b) é apenas pontual.
c. Obtenha a banda análoga a partir do Teorema 4 e compare a sua largura com a de (a) quando $n = 1000$ e $\alpha = 0,05$.
d. Mostre que a banda de (a) pode ser melhorada substituindo-se os seus limites por $\max(0, \hat{F}_n(x) - \varepsilon_n)$ e $\min(1, \hat{F}_n(x) + \varepsilon_n)$.

Exercício 3 (A distribuição de D_n não depende de F)

Suponha que F é contínua e seja $U_i = F(X_i)$.

- a. Mostre que $U_1, \dots, U_n$ são i.i.d. e $U_i \sim \text{Uniforme}(0, 1)$.
b. Seja $\hat{G}_n$ a distribuição empírica de $U_1, \dots, U_n$. Mostre que $D_n = \sup_{u \in [0, 1]} |\hat{G}_n(u) - u|$.
c. Conclua que a distribuição de D_n é a mesma para toda F contínua. Explique por que este é o fato que viabiliza o teste de Kolmogorov-Smirnov.
d. Simule a distribuição de D_n para $n = 50$ e compare o quantil 0,95 obtido com o ε_n do Exercício 2(a). A cota do Teorema 5 é conservadora?

Exercício 5 (Esperança do erro máximo)

- a. Mostre que, se $Z \geq 0$, então $\mathbb{E}[Z] = \int_0^\infty \mathbb{P}(Z \geq \varepsilon) d\varepsilon$.
b. Use (a) e o Teorema 5 para mostrar que $\mathbb{E}[D_n] \leq \sqrt{\pi(2n)^{-1}}$.
c. Use (a) e o Teorema 4 para mostrar que $\mathbb{E}[D_n] = O\left(\sqrt{n^{-1} \log n}\right)$. Sugestão: escolha $\varepsilon_0 = \sqrt{2n^{-1} \log n}$ e decomponha a integral em $(0, \varepsilon_0)$ e (ε_0, ∞) .
d. Identifique, na prova do Teorema 4, o passo responsável pelo fator $\sqrt{\log n}$ excedente.

Exercício 1 (Dimensão VC de classes simples)

- a. Mostre que, se $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{D}$, então $\text{VC}(\mathcal{C}) \leq \text{VC}(\mathcal{D})$.
b. Mostre que $\mathcal{C}$ e $\{C^c : C \in \mathcal{C}\}$ têm a mesma dimensão VC.
c. Seja $\mathcal{C}$ a classe de todos os subconjuntos finitos de $\mathbb{R}$. Mostre que $\text{VC}(\mathcal{C}) = \infty$. Relacione com o Exemplo 2.
d. Mostre que a recíproca do Corolário 1 é falsa, isto é, exiba uma classe de Glivenko-Cantelli com dimensão VC infinita. Sugestão: em (c), tome P discreta.

Exercício 4 (Velocidade de convergência)

Seja $\mathcal{C}$ uma classe VC com $\text{VC}(\mathcal{C}) = d$.

- a. Use o Teorema 1 e o Lema 2 para mostrar que existe $c > 0$, que não depende de P , tal que

$$\mathbb{E}[\|P_n - P\|_{\mathcal{C}}] \leq c \sqrt{\frac{d \log n}{n}}.$$

Sugestão: proceda como no Exercício 5 da Aula 2.

- b. Compare, no caso das semirretas, a cota de (a) com a cota $\mathbb{E}[D_n] \leq \sqrt{\pi(2n)^{-1}}$ obtida do DKW na Aula 2. Qual é o fator excedente e de onde ele vem?
c. Explique por que a resposta de (b) não torna o Teorema 1 inútil.